การปลูก
ข้าวโพดหวาน
ฝักสด 2 สี



โดย: เสกสรร สงจันทึก
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

การปลูกข้าวโพดหวานฝักสด 2 สี

1. ข้อมูลการผลิต

พันธุ์ลูกผสม	MJU. No. 0640 F_1
ลักษณะทั่วไป	ฝักมีเมล็ด 2 สี สีเหลืองสลับขาว มีความหวานและนุ่มไม่ติดฟัน ความหวานประมาณ 14 – 17 องศาบริกซ์
ฤดูปลูก	ปลูกได้ตลอดทั้งปี สำหรับเขตชลประทาน (ฤดูที่เหมาะสม ฤดูปลายฝน ฤดูฝน และฤดูแล้งตามลำดับ)
ความเป็นกรดและด่างของดิน pH 6.5 – 6.0	
ชนิดของดิน	ร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินระบายค่อนข้างดี
อายุการเก็บเกี่ยว	ฤดูแล้งและฤดูฝน 65 – 60 วัน ฤดูปลายฝนหรือฤดูหนาว 70- 65 วัน

2. การเตรียมแปลง

1. การเตรียมดินให้ใช้ไถด้วยผาน 3 ลึก 20- 30 ซม. 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7-15 วัน แล้วไถแปรด้วยผาน 7 อีก 1 ครั้ง หรืออาจจะใช้จอบหมุนปั่นดิน 1-2 ครั้ง การเตรียมดินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. การยกร่องแปลงปลูกในกรณีที่ปลูกข้าวโพดในเขตชลประทาน
   - แถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างร่อง 75 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 25 เซนติเมตร
   - แถวคู่ ระยะห่างระหว่างร่อง 120 - 110 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร





ภาพที่ 1-3 วิธีการเตรียมแปลงปลูกข้าวโพด การพรวนดิน การทำเปิดร่องใส่ปุ๋ยก่อนปลูก และการยกร่องปลูก

3. การปลูกข้าวโพดหวาน

3.1 แบบย้ายกล้า

1. การเพาะกล้าในถาดเพาะขนาด 104 หลุมต่อถาด โดยใช้วัสดุเพาะกล้า เมื่อต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 2 ใบ จึงย้ายปลูก
2. การย้ายกล้าควรปล่อยน้ำเข้าร่องแปลงก่อนและรดน้ำในหลุมให้เปียก
3. ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช (ยาคลุมหญ้า) ก่อนย้ายกล้า







ภาพที่ 6-4 การเพาะกล้าปลูกข้าวโพดหวานและต้นกล้าที่พร้อมย้ายปลูก

3.2 แบบหยอดเมล็ด

1. การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี ไดเมธโธมอร์ฟ (ฟอรัม) เพื่อป้องกันโรคราน้ำค้าง อัตรา 7-14 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
2. การหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด/หลุม กลบดิน 1-2 เซนติเมตร แล้วถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม
3. การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช (ยาคลุมหญ้า) อะทราซีน 90 % ผสมกับ อะลาคลอร์ ควรฉีดพ่นในขณะดินเปียกก่อนเมล็ดงอก







ภาพที่ 9-7 วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน การปลูกแบบหยอดเมล็ด และการปลูกแบบย้ายกล้า

4. การใส่ปุ๋ย

4.1 แบบย้ายกล้า

1. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หลังย้ายกล้าได้ 7 วัน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 46–0–0 อัตรา 5 กก./ไร่ ผสมกับ สูตร 15–15-15 อัตรา 10 กก./ไร่ โดยการละลายในน้ำ 200 ลิตร รดบริเวณข้างโคนต้น หรือใช้วิธีการหยอดที่โคนต้น
2. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังย้ายกล้าได้ 14 วัน ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันกับครั้งที่ 1
3. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 หลังย้ายกล้าได้ 21 วัน ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันกับครั้งที่ 1

4. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 4 หลังย้ายกล้า 28 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ผสมกับสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร่ พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชและทำการคลุมโคน
5. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 5 สูตร 13-13-21 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ (ช่วงข้าวโพดติดฝัก)

4.2 แบบหยอดเมล็ด

1. การใส่ครั้งที่ 1 รองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
2. การใส่ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้าวโพดมีอายุ 25-30 วัน)
3. การใส่ครั้งที่ 3 สูตร 13-13-21 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (ช่วงข้าวโพดติดฝัก)



ภาพที่ 12-10 วิธีการให้น้ำแบบต่างๆ แบบปล่อยเข้าร่อง แบบสายน้ำพุ่ง และแบบน้ำหยด

5. การดูแลรักษา

1. ให้น้ำทุก 5-7 วันต่อครั้ง
2. พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรู เมื่อข้าวโพดอายุได้ 14, 21 และ 28 วัน
3. เมื่อข้าวโพดอายุได้ 40-30 วัน ต้นจะมีการแตกแขนงหน่อข้างลำต้น ให้เด็ดออก และเมื่อข้าวโพดติดฝักควรเด็ดฝักให้เหลือฝักบนเพียง 1 ฝัก และควรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจมีการเข้าทำลายของโรคราสนิม โรคใบไหม้แผลใหญ่ และหนอนเจาะลำต้นและฝักข้าวโพด



ภาพที่ 15-13 การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน และพูนดินกลบโคน



ภาพที่ 18-16 การเด็ดหน่อแขนงออก และการเด็ดฝักที่สองทิ้ง

6. การเก็บเกี่ยว

1. การเก็บเกี่ยวโดยสังเกตดูเส้นไหมจะเริ่มแห้งเป็นสีน้ำตาล นับจากอายุวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 20-18 วัน สุ่มตัวอย่างบีบเมล็ดส่วนปลายจะมีน้ำสีขาวขุ่น ควรมีการสุ่มตัวอย่างหลาย ๆ จุดทั้งแปลง



ภาพที่ 19-21 การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน

โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวโพด




โรคราน้ำค้าง




โรคใบไหม้แผลเล็ก




โรคใบไหม้แผลใหญ่




โรคราสนิม





โรคลำต้นเน่า





เพลี้ยอ่อน





หนอนเจาะลำต้น




หนอนเจาะฝักข้าวโพด






หนอนกระทู้ลายจุด

7. คำแนะนำการใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ

ชื่อโรค	อาการของข้าวโพด	สาเหตุของการแพร่กระจาย	การป้องกันกำจัด
1. โรคราน้ำค้าง	ทางลายสีขาวบนใบเกิดขึ้นได้ในระยะต้นอ่อนและระยะกล้า	ใบข้าวโพดที่เป็นโรคพืชอาศัย	-ใช้ไดเมทโธมอร์ฟ (ฟอรัม) คลุกเมล็ด 7-14 กรัมต่อน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 5-7 วัน 2-3 ครั้ง กำจัดต้นที่เป็นโรคทิ้งออกจากแปลงและพืชอาศัย
2. โรคใบไหม้แผลเล็ก	รอยแผลไหม้บนใบขนานกับเส้นใบอาจกลายเป็นแผลใหญ่	เชื้อติดไปกับเมล็ดตกค้างในดินหรือปลิวไปตามลม	-ใช้สารเคมี เช่น โพรพิโคนาโซล+ไดฟิโนโคนาโซล (อามูเร 300 อีซี) 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
3. โรคใบไหม้แผลใหญ่	รอยแผลขนาดใหญ่เกิดกับใบล่างๆ ก่อน	เชื้อแพร่กระจายโดยลม หรือติดไปกับเศษซากพืช	-หลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่งที่โรคระบาด กำจัดเศษซากพืช หรือใช้สารเคมี เช่นเดียวกับโรคใบไหม้แผลเล็ก

ชื่อโรค	อาการของข้าวโพด	สาเหตุของการแพร่กระจาย	การป้องกันกำจัด
4. โรคราสนิม	มีตุ่มแผล (pustule) ทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ แผลเป็นสีสนิม	เชื้อติดไปกับใบพืชและลม	-ใช้สารเคมีไดฟิโนโคนาโซล 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร (สกอร์ 25% EC) 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
5. เพลี้ยอ่อน			-อิมิตาโครปิค (คอนฟิดอร์ 10% SL) 10 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
6. เพลี้ยไฟ			- อิมิตาโครปิค (คอนฟิดอร์ 10% SL) 30 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
7. หนอนเจาะลำต้น			- เชื้อแบคทีเรีย (เชื้อ Bt) 60-100 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร
8. หนอนเจาะฝัก			- methomyl 90% WP ในอัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก ๆ 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง
9. หนอนกระทู้ลายจุด			สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุด

ระยะไข่และหนอนที่เพิ่งฟัก

1. สำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ข้าวโพดงอกจนถึงอายุ 40 วัน เพื่อเก็บกลุ่มไข่และหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ทำลายทิ้ง

2. แตนเบียนไข่ *Trichogramma spp*. หรือ แมลงหางหนีบ

ระยะหนอน

การใช้สารเคมี

1. สารสไปนีโทแรม (spinetoram) %12 SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 5) หรือ

2. สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารฟลูเบนไดอะไมด์ 20%WG 6 กรัม/20 ลิตร (สารในกลุ่ม 28)

3. สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10%SC อัตรา 30 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 13) หรือ

4. สารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 22)

- พ่นสารฆ่าแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-4 ครั้ง และต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน (1 วงรอบชีวิต) เพื่อลดความต้านทานสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ควรพ่นสารฆ่าแมลงในช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หนอนออกจากที่หลบซ่อน
- สำหรับข้าวโพดอายุ 30 วันขึ้นไป หนอนที่เริ่มโตเจาะเข้าไปอยู่ในยอด ให้พ่นสารฆ่าแมลงเข้าไปในกรวยใบ



การใช้ชีววิธี

1. ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส (Bt) สายพันธุ์ไอซาไว หรือสายพันธุ์เคอร์สตากี้ อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบการระบาด

2. ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น มวนพิมาต และมวนเพชฌฆาต

3. ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยฉีดพ่น

ระยะดักแด้

1. ไถพลิกดินและไถพรวน เพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 025798516





สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 0 5387 3400
เว็บไซต์: www.kb.mju.ac.th

